



MODELLIERUNGSPROJEKT: CLUEDO

Eine Ausarbeitung von: Nils Berggold, Josef Lautner, Kim Reger, Luis Schirmbeck

AGENDA

1. Unsere Ideensammlung und Planung – Das Trello Board
2. Spielvorstellung und Erklärung
3. Unsere Use Cases – 3 im Fokus
4. Das Cluedo Klassendiagramm
5. Die Klassentabelle und das Data Dictionary
6. Sequenzdiagramm für einen Spielzug
7. Diskussion und Fragerunde

UNSERE IDEENSAMMLUNG UND PLANUNG – DAS TRELLO BOARD

Wie sind wir vorgegangen? Was war unsere Idee und Strategie?

TRELLOBOARD – STRUKTUR



TRELLOBOARD – INHALT & BEISPIELE

Fertig

- Cluedo-Spielmechanik analysieren
- Aufgabenbereiche definieren
- Use-Case-Liste erstellen
- Use Cases formulieren
- Klassendiagramm erstellen
- Data Dictionary schreiben
- Sequenzdiagramm entwerfen
- ... weitere Tasks



SPIELVORSTELLUNG UND ERKLÄRUNG

Worum geht es in Cluedo? Wie funktioniert es?

SPIELVORSTELLUNG UND ERKLÄRUNG

Entstehung & Entwicklung

- Erfunden 1944 von Anthony E. Pratt und seiner Frau Elva (ursprünglich „Murder!“)
- Erstveröffentlichung 1948/49 durch Waddingtons
- Weitere Ausgaben u. a. von Parker Brothers, Schmidt Spiele, Hasbro
- Internationale Titel: *Cluedo* (Europa) / *Clue* (USA/Kanada)
- Mehrere Neuauflagen: 1982, 2005, 2015

Spielprinzip: Worum geht es im Spiel?

- Detektivspiel rund um einen ungeklärten Mordfall
- Ziel: Täter, Tatwaffe und Raum logisch bestimmen
- Hinweise durch Fragen, Ausschluss und Kombination gewinnen
- Spiel für 2–6 Personen, Dauer ca. 45–60 Minuten

Grundidee

- Deduktionsspiel: Täter, Tatwaffe, Raum finden
- Verdeckte Mordakte
- Übrige Karten an die Spieler verteilt
- Jeder Spieler hat eine eigene Spielfigur
- Hinweise sammeln durch Bewegung im Haus
- Verdächtigungen äußern, um Informationen zu erhalten



Ablauf

- Würfeln und durch das Haus bewegen
- In Räumen Verdächtigungen aussprechen
- Mitspieler müssen eine passende Karte zeigen
- Lösung schrittweise per Ausschluss eingrenzen
- Anklage erheben, wenn man sicher ist
- Richtig = Sieg
- Falsch = Ausschluss

UNSERE USE CASES

Welche funktionalen Hauptaktionen werden durchgeführt?

UNSERE USE CASES

UC1: Würfeln und
Figur bewegen

UC2: Karten
verteilen

UC3: Verdacht
äußern

UC4: Verdacht
widerlegen

UC5:
Spielerreihenfolge
festlegen

UC6: Geheimgang
nutzen

UC7: Anklage
ausführen

UC8: Neues Spiel
starten

UC9: Cluedo
Spieler Account
erstellen

UC10: Einloggen

UC1: WÜRFELN UND FIGUR BEWEGEN

Use Case	UC1: Würfeln und Figur bewegen
Ziel, Ergebnisse	Spielerfigur wurde um die gewürfelte Zahl bewegt
Akteure	Spieler
Vorbedingungen	Spieler ist eingeloggt; Spieler ist an der Reihe; Spieler möchte nicht einen Verdacht äußern wenn möglich
Auslösendes Ereignis	Spieler ist am Zug und klickt "Würfeln"
Nachbedingung bei Erfolg	Spieler steht an neuer Position und kann unter Umständen einen Raum betreten haben
Nachbedingung bei Fehlschlag	Spielerfigur kann nicht bewegt werden
Eingehende Daten	-
Ausgehende Daten	zufällige Zahl, neue Position
Ablauf	1) Spieler ist am Zug und klickt "Würfeln" 2) Cluedo System ermittelt die Augenzahl mittels des Würfel-RNG (Random Number Generator, Zufallsgenerator für Zahlen, wie ein Würfel) 3) Cluedo System berechnet alle validen Zielfelder, welche erreicht werden können und nicht belegt sind 4) Cluedo System zeigt dem Spieler die validen Zielfelder mit farblicher Hervorhebung 5) Spieler wählt ein valides Zielfeld aus 6) Cluedo System bewegt die Figur auf das gewählte Feld
Erweiterungen	6a) Spielerfigur betritt ein Vorteilsfeld (löst Ereignis aus) 6b) Spielerfigur betritt einen Raum, restliche Schritte verfallen (UC3 "Verdacht äußern" wird gestartet)
Alternativen	-

UC3: VERDACHT ÄUßERN

Use Case	UC3: Verdacht äußern
Ziel, Ergebnisse	Spieler hat einen Verdacht formuliert; verdächtige Figur und Waffe wurden in den Tatort Raum gerufen; Widerlegungsprozess wird angestoßen (UC4)
Akteure	Spieler
Vorbedingungen	Spieler ist an der Reihe; Spielerfigur befindet sich in einem Raum; Spieler hat in diesem Zug noch keinen Verdacht geäußert
Auslösendes Ereignis	Spielerfigur betritt einen Raum oder ist bereits in einem Raum aus vorherigen Zug / durch den Verdacht anderer Spieler
Nachbedingung bei Erfolg	Verdacht ist im System protokolliert; Figur des verdächtigen Täters wurde in den Raum des Spielers bewegt; Waffe wurde in den Raum des Spielers bewegt; Cluedo System hat "Verdächtigung widerlegen" angestoßen (UC4)
Nachbedingung bei Fehlschlag	Es wird kein Verdacht geäußert; Spieler bleibt im selben Handlungs-Status
Eingehende Daten	PersonenKarte; WaffenKarte; Raum
Ausgehende Daten	Verdacht-Objekt (aus Täter, Waffe, Tatort) wird an UC4 übergeben
Ablauf	1) Spieler klickt auf "Verdacht äußern" 2) Cluedo System ermittelt den Raum, in dem sich die Spielerfigur befindet (entspricht RaumKarte für Tatort) 3) Cluedo System fordert Spieler auf, eine Person und eine Waffe auszuwählen 4) Spieler klickt auf "Täter" und "Waffe" 5) Cluedo System bewegt gewählte Person in den Raum 6) Cluedo System bewegt gewählte Waffe in den Raum 7) Cluedo System stößt "Verdächtigung widerlegen" an (UC4) und übergibt das Verdacht-Objekt (P,W,R)
Erweiterungen	5a) Die zu bewegendende Figur gehört einem anderen Spieler; dieser Spieler erhält die Benachrichtigung "Du wurdest in den Raum XXX gerufen" 5b) Die zu bewegendende Figur gehört dem fragenden Spieler und wird daher nicht bewegt 5c) Die zu bewegendende Figur gehört keinem Spieler, es wird keine Benachrichtigung geschickt
Alternativen	4a) Spieler bricht die Auswahl von Täter oder Waffe ab; Use Case endet

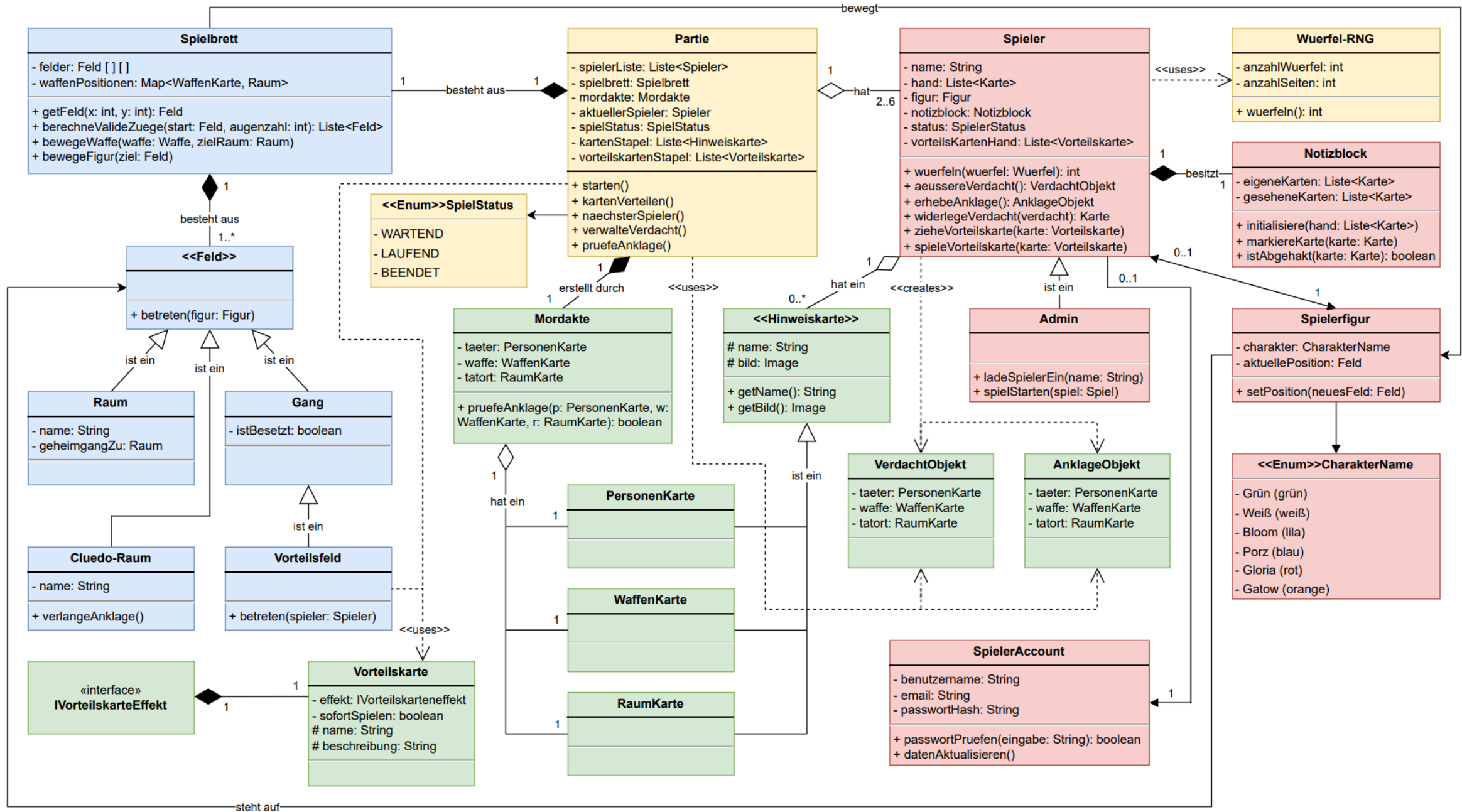
UC4: VERDACHT WIDERLEGEN

Use Case	UC4: Verdacht widerlegen
Ziel, Ergebnisse	Verdacht aus UC3 wird durch Mitspieler geprüft; fragender Spieler erhält genau eine Hinweiskarte von einem Mitspieler oder die Information, dass kein Mitspieler eine der Verdachtskarten besitzt
Akteure	antwortender Spieler; fragender Spieler
Vorbedingungen	UC3 "Verdacht äußern" wurde erfolgreich abgeschlossen; ein Verdacht-Objekt (P,W,R) liegt vor; fragender Spieler ist dem Cluedo System bekannt; Spielerreihenfolge steht fest
Auslösendes Ereignis	Interner Trigger des Cluedo Systems startet den Prozess direkt nachdem UC3 beendet wurde
Nachbedingung bei Erfolg	Fragender Spieler bekommt genau eine Hinweiskarte von einem antwortenden Spieler; Fragender Spieler kann seinen Notizblock aktualisieren
Nachbedingung bei Fehlschlag	Timeout des antwortenden Spielers; Prozess muss neu starten oder bricht ab
Eingehende Daten	Verdacht-Objekt; Fragender Spieler; Liste der Spieler
Ausgehende Daten	Hinweiskarte oder Meldung "Niemand konnte den Verdacht widerlegen"
Ablauf	1) Cluedo System startet den Prozess mit dem Verdacht-Objekt (P,W,R) 2) Cluedo System ermittelt den Spieler "links" vom fragenden Spieler 3) Cluedo System prüft die Hand dieses Spielers auf Übereinstimmung mit dem Verdacht-Objekt 4) Verdächtigter Spieler wählt eine im Verdacht-Objekt genannte Karte zum Anzeigen 5) Fragender Spieler bekommt die Karte zu sehen 6) Fragender Spieler aktualisiert seinen Notizblock
Erweiterungen	4a) angefragter Spieler zeigt eine Mordwaffe 4b) angefragter Spieler zeigt einen Täter 4c) angefragter Spieler zeigt einen Tatort
Alternativen	3a) Hand des Spielers hat keine Karte mit Übereinstimmung mit dem Verdacht-Objekt 3b) System geht zum nächsten Spieler weiter, zurück zu 3) 4a) Kein Spieler kann eine Hinweiskarte zeigen 5a) Es kann keine Karte auf dem Notizblock aktualisiert werden

DAS CLUEDO KLASSENDIAGRAMM

Wie interagieren die Komponenten des Spiels? Wie sieht die Systemlandschaft aus?

CLUEDO Klassendiagramm



KLASSENTABELLE UND DATA DICTIONARY

Eine tabellarische Übersicht der Klassen und eine Erklärung
unserer Komponenten.

KLASSENTABELLE

Klassen			
Name	Wie viele Instanzen?	Unterklassen	Wichtige Attribute
Partie	1	-	Spielerliste, Spielbrett, Mordakte, Spielstatus, aktueller Spieler, Kartenstapel (Hinweis und Vorteil)
Spieler	2 bis 6	Admin	Name, Hand, Figur, Notizblock, Status
Admin	1	-	(erbt von Spieler)
Wuerfel-RNG	1	-	Seitenanzahl (6), Würfelanzahl (2)
Notizblock	2 bis 6 (immer identisch zu Spielerzahl)	-	eigene Karten, gesehene Karten
Spielerfigur	6	-	Charakter, aktuelle Position
Hinweiskarte	0 (abstrakte Klasse)	PersonenKarte, WaffenKarte, Raumkarte	Name, Bild
Mordakte	1	-	Täter, Waffe, Tatort
PersonenKarte	6	-	(erbt von Hinweiskarte)
WaffenKarte	6	-	(erbt von Hinweiskarte)
RaumKarte	9	-	(erbt von Hinweiskarte)
VerdachtObjekt	viele (temporär, 1 pro Verdacht)	-	Täter, Waffe, Tatort
AnklageObjekt	wenige (temporär, 1 pro Anklage)	-	Täter, Waffe, Tatort
Spielbrett	1	-	Felder
Feld	0 (abstrakte Klasse)	Raum, Gang, Cluedo-Raum	Position
Raum	9	-	Name, Geheimgang
Gang	73	Vorteilsfeld	Besetzung
Vorteilsfeld	6	-	(erbt von Gang)
Vorteilskarte	14	-	Effekt, Nutzungszeitpunkt, Name, Beschreibung
Cluedo-Raum	1	-	Name
SpielerAccount	viele (alle registrierten Nutzer)	-	Benutzername, E-Mail, Passwort
IVorteilskarteEffekt (Interface, keine Klasse)	0	(einzelne Effekte, nicht modelliert)	-
CharakterName (Enum, keine Klasse)	0	Werte: Grün, Weiß, Bloom, Porz, Gloria, Gatow	-
SpielStatus (Enum, keine Klasse)	0	Werte: WARTEND, LAUFEND, BEENDET	-

DATA DICTIONARY

Data Dictionary				
Name	Beschreibung	Eigenschaften	Verwendung	Instanzen
Partie	Die Partie repräsentiert eine einzelne, komplette Spielsitzung, von der Lobby bis zum Endergebnis. Sie ist der zentrale Koordinator und verwaltet den globalen Spielzustand.	Anzahl der Spieler genutztes Spielbrett geheime Mordakte Spielstatus aktueller Spieler Kartenstapel (Hinweis und Vorteil)	Sie wird von einem Admin erstellt, startet das Spiel, verwaltet den Zugwechsel und die Spielerreihenfolge. Darüber hinaus koordiniert sie den Widerlegungsprozess im Verdacht und prüft die Anklage.	1 (pro Spiel)
Spieler	Der Spieler ist ein authentifizierter, menschlicher Teilnehmer an einer Partie. Er hat eine Figur auf dem Spielbrett und Hinweiskarten auf der Hand.	Name Hand (Hinweiskarten und Vorteilskarten) Figur Notizblock Status	Der Spieler erstellt einen Account und loggt sich darin ein. Er/sie bewegt seine Figur, äußert und widerlegt Verdachte und erhebt eventuell eine Anklage.	2 bis 6 (pro Spiel)
Admin	Der Admin ist eine Spezialrolle eines Spielers, der die Partie erstellt hat und administrative Rechte besitzt, solange das Spiel im WARTEND Status ist. Danach unterscheidet er sich nicht mehr von anderen Spielern.	Admin erbt Eigenschaften vom Spieler.	Admins starten die Partie, fügen Spieler hinzu und stoßen den Spielstart mit der Kartenverteilung an.	1 (pro Spiel)
Wuerfel-RNG	Dieser Zufallsgenerator simuliert das Werfen von zwei 6-seitigen Würfeln. Er garantiert eine korrekte Normalverteilung der Ergebnisse (2-12).	Würfelfanzahl (2) Würfelseiten (6)	Wird von den Spielern genutzt, um die Augenzahl im Spielzug zu ermitteln, sowie die Spielerreihenfolge bei der Eröffnung der Partie.	1 (systemweit)
Notizblock	Auf ihrem eigenen Notizblock behalten Spieler den Überblick über bereits gesammelte Hinweiskarten in der Partie. Die 3 nicht ermittelbaren Hinweiskarten auf dem Notizblock befinden sich in der Mordakte. Jeder Notizblock der Spieler ist geheim und nur für den besitzenden Spieler einsichtich.	Eigene Karten Gesehene Karten	Der Notizblock wird initialisiert, wenn die Karten zum Spielstart verteilt werden und aktualisiert, nachdem ein Verdacht widerlegt wurde. Durch logisches Kombinieren der abgekreuzten Karten wird die Anklage vorbereitet.	2 bis 6 (immer identisch zur Spieleranzahl!!)
Spielerfigur	Die Spielerfiguren repräsentieren die 6 Charaktere im Spielschauplatz. Sie werden entweder aktiv von einem Spieler gesteuert oder sind ohne Spieler passiv dabei. Jede Figur hat eine eindeutige Identität.	Charaktername aktuelle Position	Die Spielfiguren werden vom Spieler beim Spielstart ausgewählt. Spieler bewegen ihre Figuren durch Würfeln, die Nutzung von Geheimgängen oder wenn sie durch einen Verdacht herbeigerufen werden.	6 (immer festgelegt)

DATA DICTIONARY

Hinweiskarte	Die Hinweiskarte ist die abstrakte Oberklasse für alle 21 Cluedokarten (6 Personen, 6 Waffen, 9 Räume). Sie definieren die gemeinsamen Merkmale (Name und Bild).	Name Bild	Dient als Basistyp für die Hand der Spieler, die Mordakte und die Kartenstapel.	0 (abstrakte Klasse)
Mordakte	Besteht aus den drei verkapselten Lösungskarten (Täter, Waffe, Tatort). Sie repräsentiert das Geheimnis des Mordfalls, welches die Spieler durch Anklage korrekt identifizieren müssen.	Täter Waffe Tatort	Wird zum Spielstart von der Partie erstellt und bei Anklagen geprüft. Errät ein Spieler die Mordakte korrekt, so gewinnt er/sie das Spiel. Bei falscher Anklage scheidet er/sie aus dem Spiel aus und verbleibt passiv für den Rest.	1 (pro Spiel)
PersonenKarte	Eine Hinweiskarte, die einer der 6 potenziellen Verdächtigen repräsentiert.	PersonenKarte erbt Eigenschaften von der Hinweiskarte	Wird in der Mordakte, Hand der Spieler, im VerdachtObjekt und AnklageObjekt verwendet.	6
WaffenKarte	Eine Hinweiskarte, die einer der 6 potenziellen Mordwaffen repräsentiert.	WaffenKarte erbt Eigenschaften von der Hinweiskarte	Wird in der Mordakte, Hand der Spieler, im VerdachtObjekt und AnklageObjekt verwendet.	6
RaumKarte	Eine Hinweiskarte, die einer der 9 potenziellen Tatorte repräsentiert.	RaumKarte erbt Eigenschaften von der Hinweiskarte	Wird in der Mordakte, Hand der Spieler, im VerdachtObjekt und AnklageObjekt verwendet.	9
VerdachtObjekt	Repräsentiert ein temporäres Datenobjekt, das den geäußerten Verdacht (Täter, Waffe, Tatort) eines Spielers bündelt. Es ist nicht persistent.	Täter Waffe Tatort	Wird vom Spieler erstellt und an die Partie übergeben, um den Widerlegungsprozess zu starten.	* (viele, temporär)
AnklageObjekt	Ist ein temporäres Datenobjekt, das die finale Anklage (Täter, Waffe, Tatort) eines Spielers bündelt.	Täter Waffe Tatort	Wird vom Spieler erstellt und an die Partie übergeben, um gegen die geheime Mordakte geprüft zu werden.	1-6 (temporär, maximal 1 je Spieler)
Spielbrett	Das Spielbrett stellt das Schauplatz Anwesen und die Welt des Spiels dar. Es beinhaltet Gänge und 9 unterschiedliche Räume. Es ist eine Sammlung von Feld-Objekten.	Felder	Wird benutzt, um valide Bewegungszüge zu berechnen und dient als Referenz für die Position der Spielerfiguren.	1 (pro Spiel)
Feld	Das Feld ist die abstrakte Oberklasse für eine einzelne Position / Kachel auf dem Spielbrett.	Position	Dient als Basistyp für die Räume und Gangfelder. Jede Spielerfigur steht immer auf irgendeinem Feld.	0 (abstrakte Klasse)

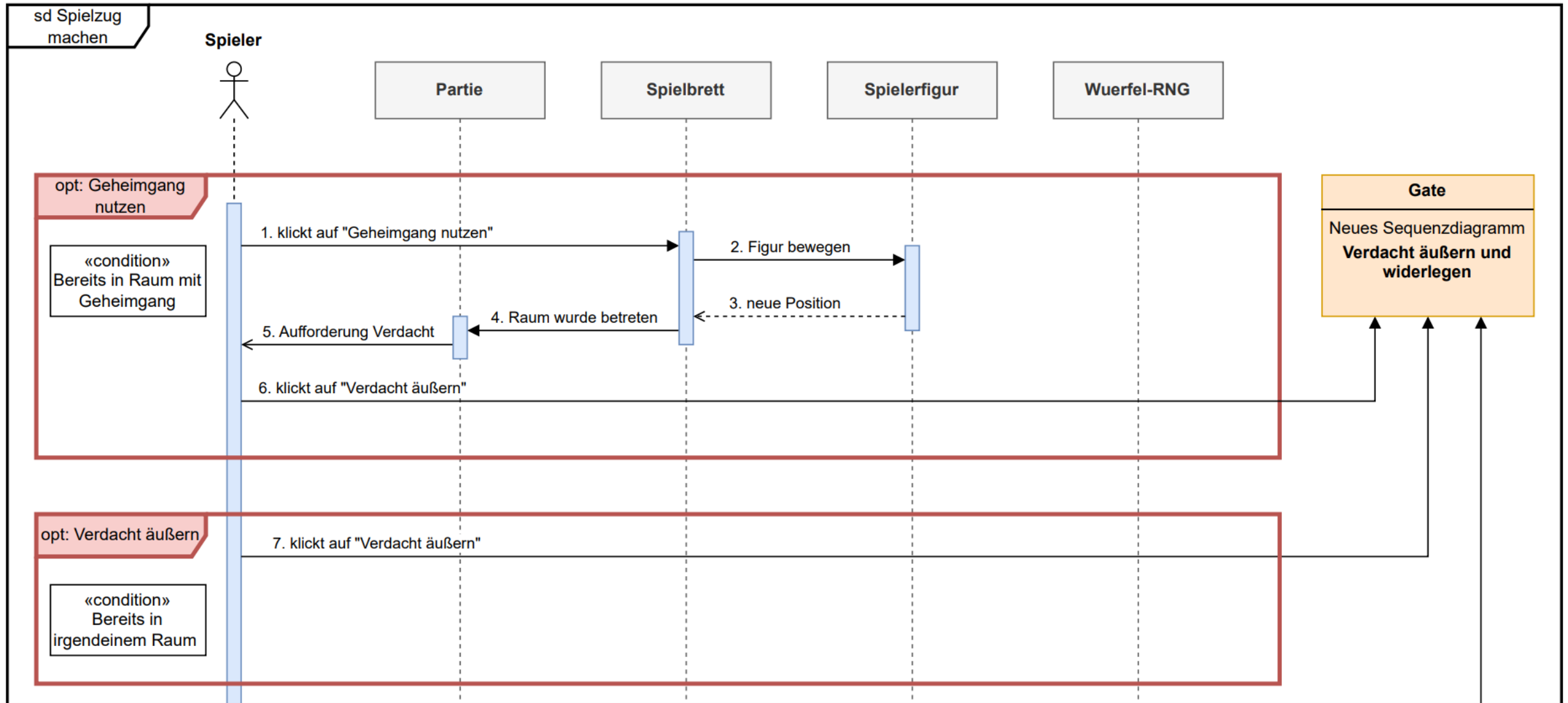
DATA DICTIONARY

Gang	Gangfelder sind Felder im Korridor zwischen den Räumen, die nur zur Bewegung der Figuren dienen.	Besetzung	Wird vom Spielbrett für die Zugberchnung und Bewegung genutzt. Es kann nur ein Spieler auf einem einzelnen Gangfeld stehen.	73
Vorteilsfeld	Vorteilsfelder sind besondere Gangfelder, welche beim Betreten eine Vorteilskarte vergeben.	Vorteilsfeld erbt von Gang	Verhält sich wie ein Gangfeld. Spieler suchen sie aber gezielt auf, um Vorteilskarten zu bekommen.	6
Vorteilskarte	Eine Karte, die einen Sondereffekt gewährt. Sie wird von einem Vorteilsfeld vergeben und vom Spieler auf der Hand gehalten.	Name Beschreibung Nutzungszeitpunkt Effekt	Spieler müssen Vorteilskarten je nach Beschreibung entweder bei Erhalt sofort ausspielen, oder später zu einem strategischen Zeitpunkt nutzen.	14
Cluedo-Raum	Im Cluedo-Raum starten die Spielerfiguren ihre Partie. Und nur hier können sie eine Anklage durchführen.	Name	Spieler müssen den Cluedo-Raum schleinigst aufsuchen, sobald sie sich sicher sind, den Mörder, Tatort und Tatwaffe ermittelt zu haben. Durch das Betreten des Raumes wird eine Anklage ausgelöst.	1
SpielerAccount	Repräsentiert die persistenten Stammdaten eines registrierten Nutzers. Existiert unabhängig von laufenden Partien.	Benutzername E-Mail Passwort	Wird bei der Registrierung eines Cluedo Accounts vom Nutzer erstellt. Wird beim Login geprüft und dient den Spielern in Partien als Referenz auf die Identität des Nutzers.	* (viele)
IVorteilskarteEffekt (Interface)	Das IVorteilsfeldEffekt Interface definiert Sondereffekte für die Vorteilskarten und löst sie aus.	-	Wird von Vorteilskarten genutzt und aufgerufen, wenn ein Spieler eine Vorteilskarte auspielt.	0 (ist ein Interface)
CharakterName (Enum)	Die Charakternamen sind die 6 festen, unveränderlichen Identitäten der Spielfiguren.	Werte: Grün, Weiß, Bloom, Porz, Gloria, Gatow	Wird von der Spielerfigur genutzt, um ihre Identität eindeutig festzulegen.	0 (ist ein Enum)
SpielStatus (Enum)	Der Spielstatus beschreibt die 3 möglichen globalen Phasen einer Partie.	Werte: WARTEND, LAUFEND, BEENDET	Wird von der Partie gehalten, um die erlaubten Aktionen zu koordinieren. (Spielstart nur bei WARTEND, Würfeln und Verdacht äußern nur bei LAUFEND etc.)	0 (ist ein Enum)

SEQUENZDIAGRAMM FÜR EINEN SPIELZUG

Die Lifelines und Entitäten während eines Spielzuges. Was geschieht
im System?

CLUEDO Sequenzdiagramm - Spielzug machen



alt: Würfeln und
Figur bewegen

«condition»
Betritt Gang-Feld

8.1 klickt auf "Würfeln"

10.1 berechnet valide Züge

11.1 klickt auf Feld

12.1 Figur bewegen

13.1 neue Position

9.1 return: Augenzahl

«condition»
Betritt Vorteilsfeld

8.2 klickt auf "Würfeln"

10.2 berechnet valide Züge

11.2 klickt auf Feld

12.2 Figur bewegen

13.2 neue Position

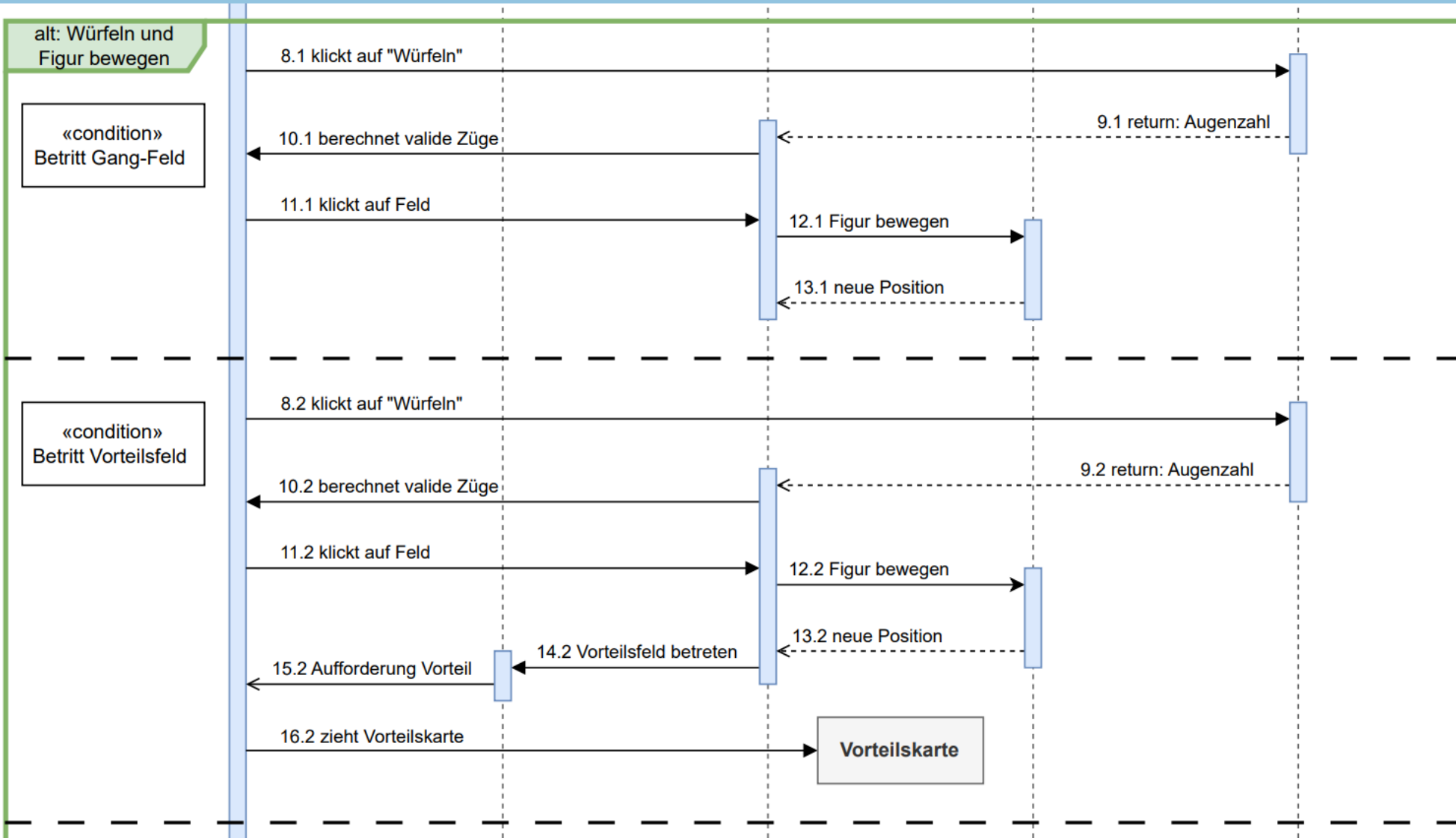
9.2 return: Augenzahl

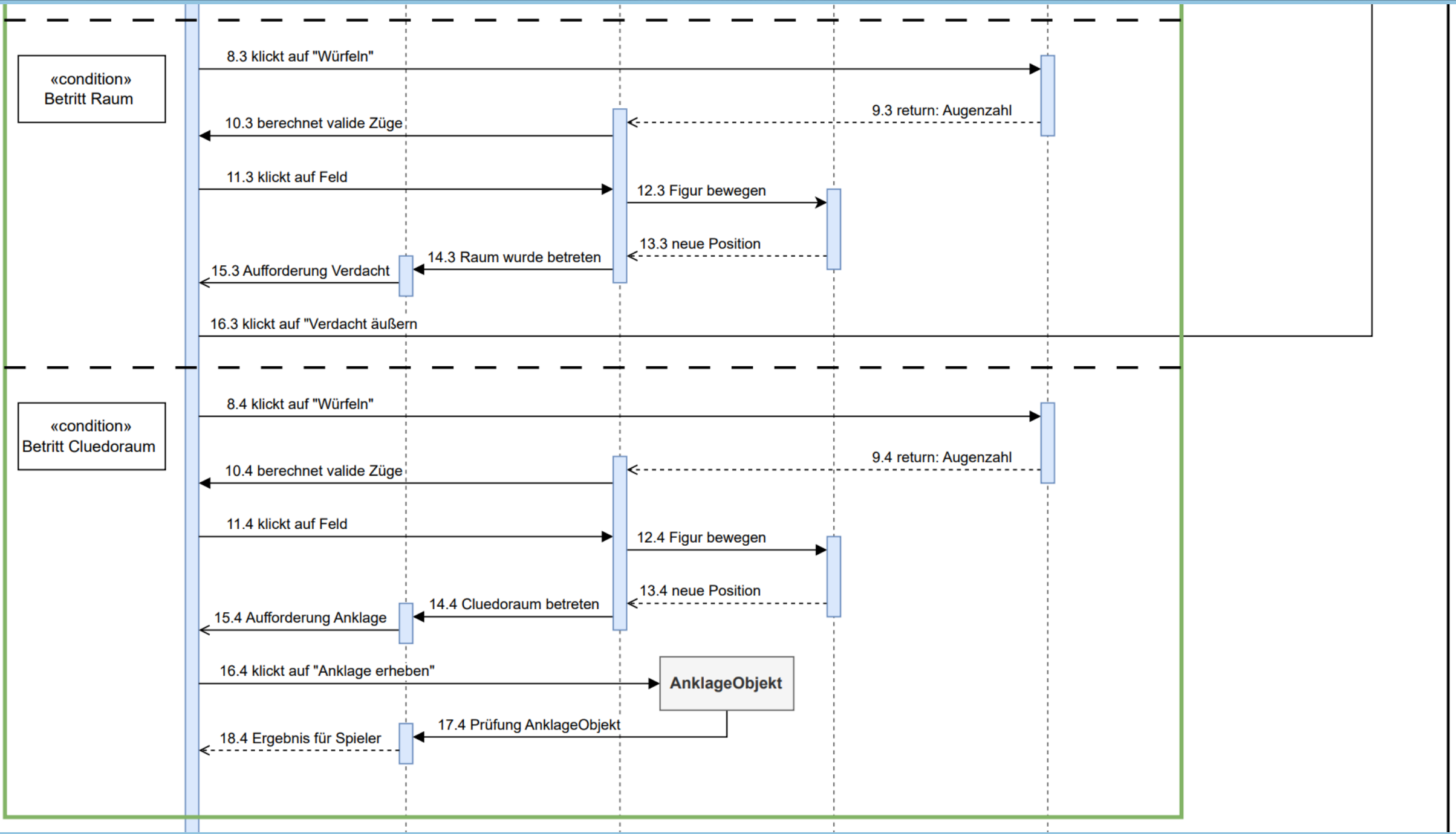
15.2 Aufforderung Vorteil

14.2 Vorteilsfeld betreten

16.2 zieht Vorteilskarte

Vorteilskarte





opt: Vorteilskarte
nutzen

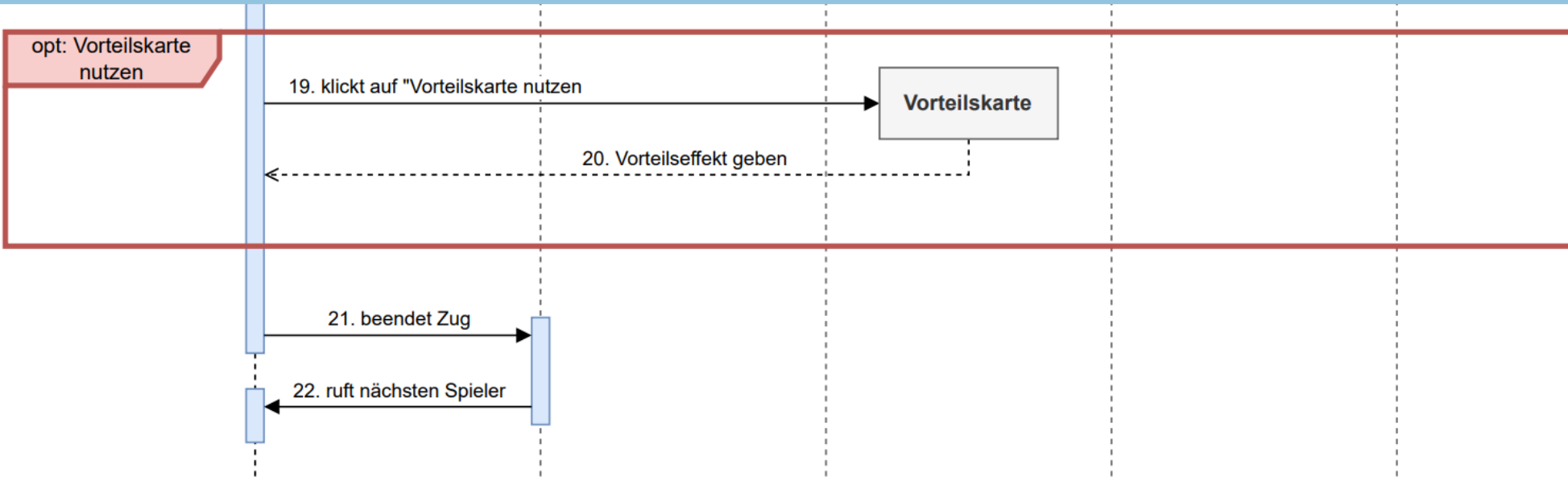
19. klickt auf "Vorteilskarte nutzen"

Vorteilskarte

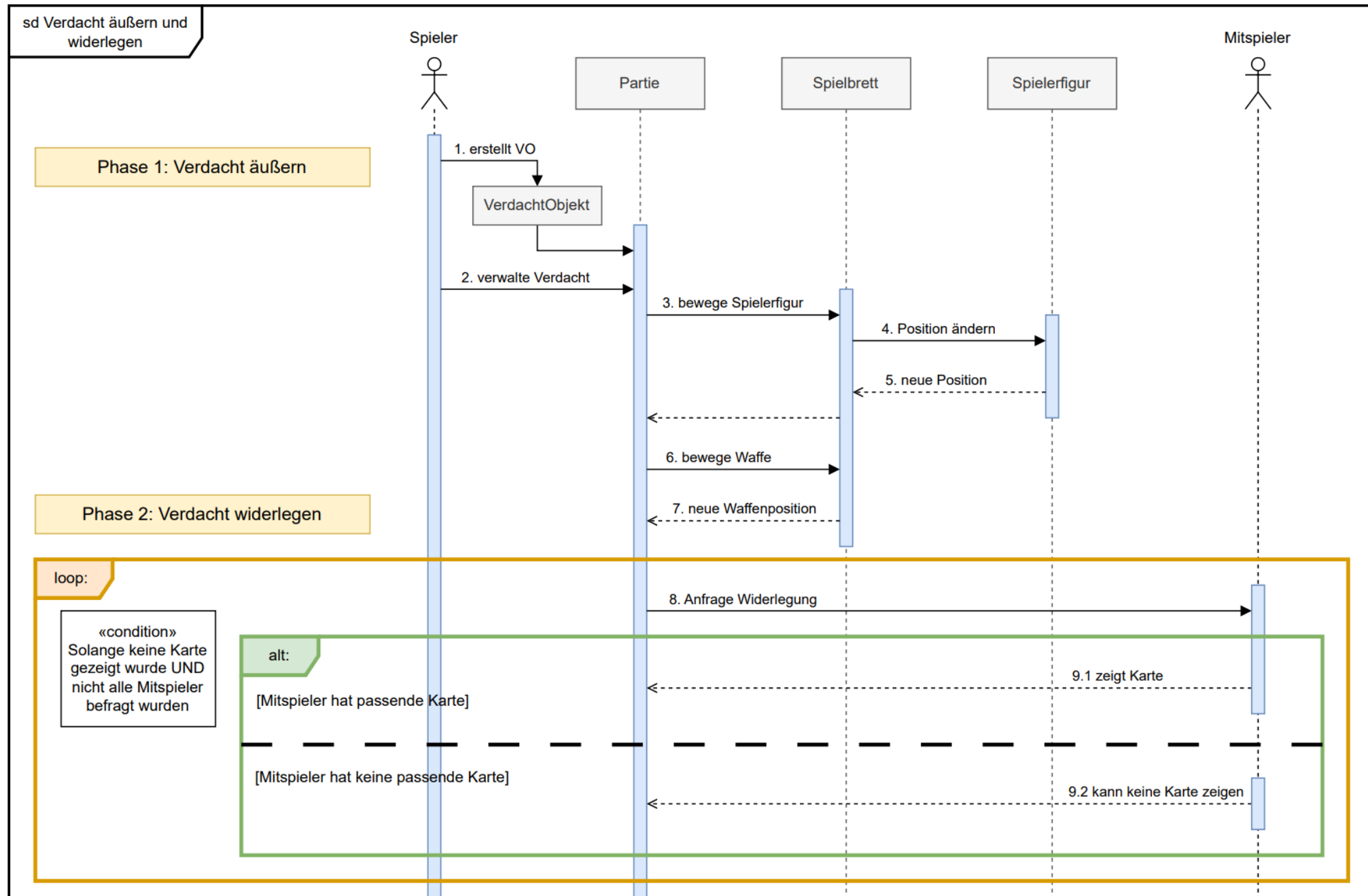
20. Vorteilseffekt geben

21. beendet Zug

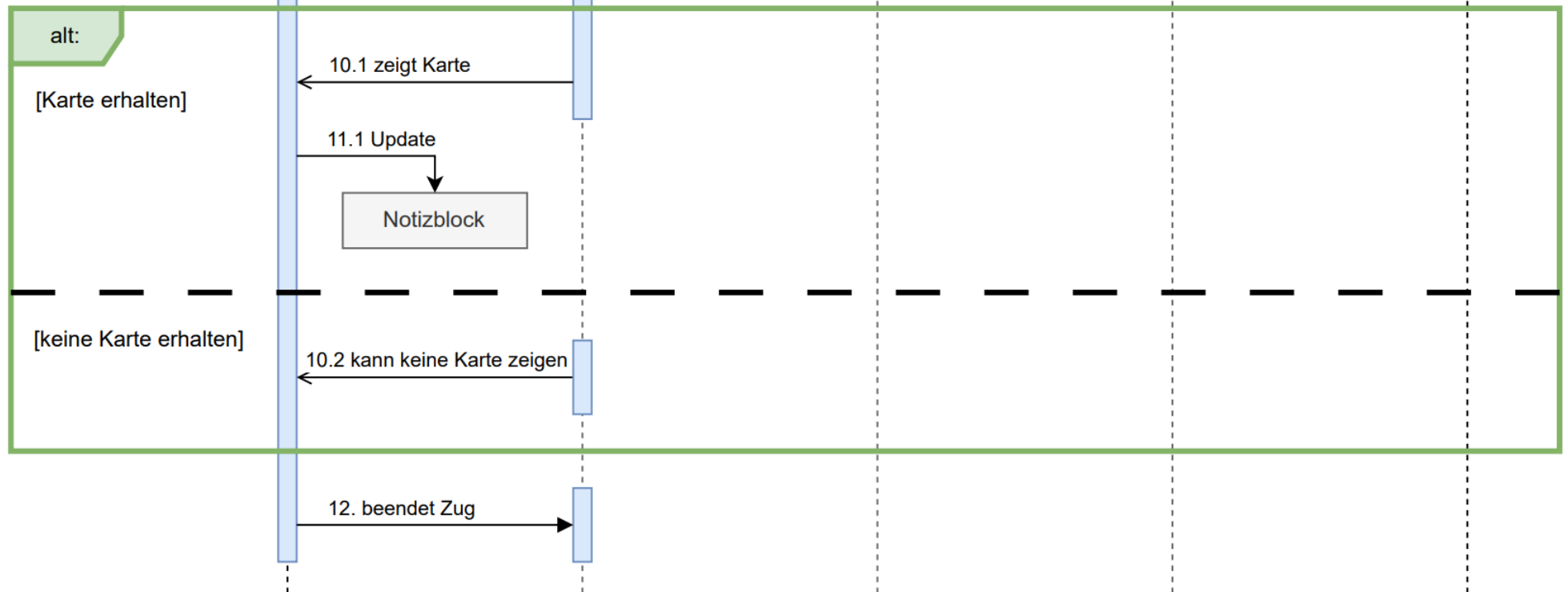
22. ruft nächsten Spieler



CLUEDO Sequenzdiagramm - Verdacht äußern und widerlegen



Phase 3: Ergebnis mitteilen



DISKUSSION UND FRAGERUNDE

Vielen Dank für Eure Aufmerksamkeit.